

Thème 4 — Corrigé du niveau Difficile

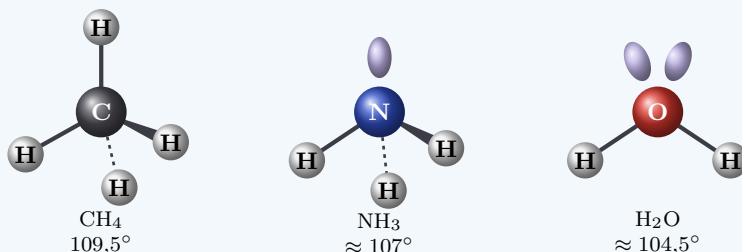
Corrigé 1 — le trio canonique CH_4 / NH_3 / H_2O

a) et b) Décompte.

Molécule	n	m	Type	Géom. moléculaire
CH_4	4	0	AX_4E_0	tétraédrique
NH_3	3	1	AX_3E_1	pyramide trigonale
H_2O	2	2	AX_2E_2	coudée

c) **Réponse** : Dans les trois cas, $n + m = 4$: la géométrie de **répulsion** est **tétraédrique** pour toutes. Mais le nombre de doublets libres augmente (0,1,2), donc en les masquant la géométrie *moléculaire* change : CH_4 tétraédrique, NH_3 pyramide trigonale, H_2O coudée.

d) **Réponse** : Un doublet libre repousse plus fort qu'un doublet liant ($E-E > E-X > X-X$). Chaque doublet libre supplémentaire « pousse » davantage sur les liaisons et **referme** l'angle : $109,5^\circ$ (0 doublet) $\rightarrow 107^\circ$ (1 doublet) $\rightarrow 104,5^\circ$ (2 doublets).

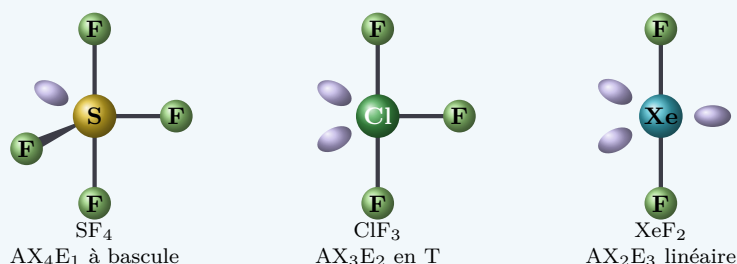


Corrigé 2 — la famille bipyramide trigonale

a) **Réponse** : SF_4 : AX_4E_1 ; ClF_3 : AX_3E_2 ; XeF_2 : AX_2E_3 (tous ont $n + m = 5$).

b) **Réponse** : Les doublets libres se logent en position **équatoriale**. En effet, une position axiale a *trois* voisins proches à 90° (répulsion forte), alors qu'une position équatoriale n'en a que *deux* à 90° . Les doublets, plus répulsifs, choisissent donc l'équateur, moins encombré.

c) **Réponse** : En masquant les doublets équatoriaux : SF_4 devient à **bascule (papillon)**, ClF_3 devient **en forme de T**, XeF_2 devient **linéaire** (ses deux liaisons restent axiales, à 180°).

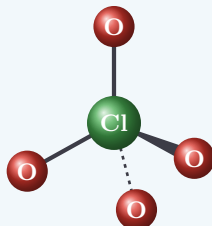
Corrigé 3 — géométrie de l'ion perchlorate ClO_4^-

a) **Réponse** : Autour du Cl : $n = 4$, $m = 0 \Rightarrow \text{AX}_4\text{E}_0$.

b) **Réponse** : 4 sites de répulsion sans doublet libre : géométrie de répulsion **et** géométrie moléculaire toutes deux **tétraédriques**, avec des angles O–Cl–O de **$109,5^\circ$** .

c) **Réponse** : **Non**, le choix de la structure de Lewis ne change *pas* la géométrie. Que l'on écrive 4 liaisons simples ou 3 doubles + 1 simple, le chlore reste lié à 4 atomes d'oxygène et ne

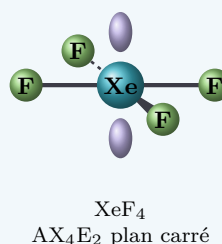
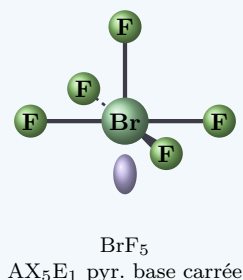
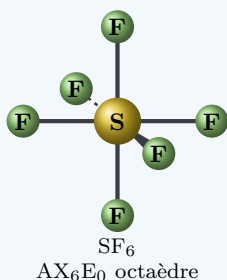
porte aucun doublet libre : dans les deux cas $n = 4$, $m = 0$, donc AX_4E_0 . Une liaison multiple ne compte que pour **un seul** site de répulsion (sa direction), donc le nombre de sites reste 4 : la molécule est tétraédrique quelle que soit la formule mésomère retenue.



ClO_4^- : AX_4E_0 tétraédrique — $109,5^\circ$

Corrigé 4 — la famille octaédrique

- a) **Réponse** : SF_6 : AX_6E_0 ; BrF_5 : AX_5E_1 ; XeF_4 : AX_4E_2 (tous ont $n + m = 6$).
- b) **Réponse** : Dans XeF_4 , les **2** doublets libres se placent en positions **opposés** (à 180° l'un de l'autre, au-dessus et au-dessous du plan). Ainsi ils minimisent leur répulsion mutuelle (répulsion $E-E$, la plus forte) en s'éloignant au maximum ; les 4 liaisons $Xe-F$ restent alors dans un même plan.
- c) **Réponse** : SF_6 **octaédrique** ; BrF_5 **pyramide à base carrée** (1 doublet libre retiré) ; XeF_4 **plan carré** (2 doublets libres opposés retirés).



Astuce : le fil conducteur des quatre exercices

Même géométrie de répulsion, formes différentes : c'est *le nombre de doublets libres* qui sculpte la molécule. On garde toujours le réflexe : compter $n + m$ pour la figure de répulsion, placer les doublets libres là où ils gênent le moins (équatorial en bipyramide, opposés en octaèdre), puis les masquer pour lire la forme.